● 人工智能技术 ●

频率分离双流网络的非接触式心率检测

朱鹏举， 吕学斌
(四川大学 计算机学院，四川 成都 610065)

摘 要:针对 rPPG 全频带建模中低频干扰压制心搏分量所引发的频谱混叠与跨域精度退化问题，提出频率分离双流网络 FreqSepPhys。该网络在时序编码前以固定权重三维高斯核将特征分解为低频干扰与高频心搏子带，滤波参数跨数据集固定，时间幅频响应由核长、平滑尺度与特征采样率共同决定。双向状态空间编码器以 O(N)复杂度分别建模两子带心动周期依赖，可逆频率交换层在保持频谱隔离的前提下实现无损跨频融合。在 3 个公开数据集上的评测表明，PURE 域内 MAE 达 0.19 bpm；UBFC-rPPG→MMPD 跨域 MAE 由基线 21.44 bpm 降至 9.77 bpm（降幅 54.4%，ρ 由−0.003 升至 0.48）。结果表明，将生理频率先验固化为不可训练算子可同时维持域内精度与跨域鲁棒性。

关键词: 远程光电容积脉搏波描记法; 非接触式心率检测; 频率分离; 双流网络; 双向状态空间模型; 可逆耦合; 跨域泛化; 生理频率先验

中图法分类号: TP391.41 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-7024 (20XX) XX-XXXX-XX

Non-Contact Heart Rate Detection with Frequency-Separated Dual-Stream Network

ZHU Peng-ju, LYU Xue-bin
(College of Computer Science, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract: To address spectral aliasing and cross-domain accuracy degradation arising from low-frequency interference suppressing cardiac components in full-band rPPG modeling, a frequency-separated dual-stream network termed FreqSepPhys is proposed. Fixed-weight 3D Gaussian kernels decompose features into low-frequency interference and high-frequency cardiac sub-bands prior to temporal encoding, with filter parameters held fixed across datasets; the discrete temporal response is jointly determined by kernel length, Gaussian scale, and feature sampling rate. Each sub-band is modeled by a bidirectional state-space encoder with O(N) complexity, and an invertible frequency-exchange layer enables lossless cross-band information fusion while preserving spectral isolation. Evaluations on three public datasets show an intra-domain MAE of 0.19 bpm on PURE; in the UBFC-rPPG→MMPD cross-domain setting, MAE drops from 21.44 bpm (baseline) to 9.77 bpm (a 54.4% reduction) with ρ rising from −0.003 to 0.48. These results demonstrate that solidifying physiological frequency priors into non-trainable operators simultaneously preserves intra-domain accuracy and cross-domain robustness.

Key word: remote photoplethysmography; non-contact heart rate estimation; frequency separation; dual-stream network; bidirectional state space model; invertible coupling; cross-domain generalization; physiological frequency prior

0 引 言

远程光电容积脉搏波描记法(remote photoplethysmography，rPPG)通过普通 RGB 摄像机捕捉皮肤反射光的周期性色彩波动来估计心率[1]，适用于无法贴附传感器的临床场景（如烧伤护理、新生儿监护）及非侵入式人机交互场景（如驾驶疲劳监测）。

rPPG 的核心挑战源于极低信噪比：心搏基频(0.5～3 Hz)的像素调制幅度较光照漂移与运动干扰低 1～2 个数量级[2]。全频带建模时梯度优先拟合高能低频成分，心搏分量在特征层被压制并引发频谱混叠。该混叠与训练域噪声耦合：一旦设备、光照或运动条件改变，习得的滤波边界即失配，跨域精度随之退化。

围绕上述问题，现有工作沿两条路线展开。其一持续增强时序建模能力[3-9]，但频域约束位于编

收稿日期：20XX-XX-XX； 修订日期：20XX-XX-XX。
基金项目：脑科学与类脑研究国家科技重大专项（2021ZD0200500。
作者简介：朱鹏举（2000－），男，河南平顶山人，硕士研究生，研究方向为非接触生理测量、计算机视觉；通讯作者：吕学斌（1976－），男，。
E-mail： 2024223045113@stu.scu.edu.cn

码之后且参数可训练，划分边界仍受训练集驱动。其二从分布对齐或优化策略入手缓解域偏移[10-12]，但需多源数据或域标签，单源部署受限。两者均未在特征提取阶段对干扰与心搏频带做出训练数据无关的显式划分。

针对上述不足，提出频率分离双流网络 FreqSepPhys，将"干扰集中于低频、心搏集中于 0.5～3 Hz"这一物理-生理先验固化为不可训练算子，于时序建模前完成子带分离。主要贡献如下：(1) 提出前置频率分离模块 FreqSepBlock，以固定三维高斯核实现与训练域解耦的频谱划分，从机制上阻断噪声适配通路；(2) 设计 BiMamba 双向编码器，以 O(N)复杂度建模跨周期相位依赖；(3) 引入可逆频率交换层，在保持频谱隔离的同时实现无损跨子带信息融合。

1 相关工作

1.1 传统信号处理方法

早期 rPPG 方法基于手工特征与光学生理模型。相关研究[1]发现自然光下的人脸视频即可测量心率，CHROM[13]以色度正交投影抑制镜面反射，POS[2]在肤色子空间构造自适应正交平面。此类方法在受控环境下精度尚可，但固定的色彩空间投影与频域滤波仅属信号层面的后处理，当运动或光照噪声频谱与心搏频带重叠时误差迅速放大。

1.2 基于深度学习的时空建模方法

深度学习方法按时空建模维度可分为二维与三维两大类。二维卷积注意力方面，DeepPhys[3]并行外观流与运动流，TS-CAN[4]以时间移位建模帧间差分，EfficientPhys[5]移除预处理分支以适应端侧部署；HR-CNN[14]与 PhysNet[6]代表的三维卷积路线波形保真度更好，但时间感受野受限于卷积核尺寸；PhysFormer[7]以自注意力建模长程依赖，代价是 O(N^2)复杂度；Contrast-Phys+[15]、FactorizePhys[16]则分别以时空对比学习与矩阵分解构造多维注意力。上述方法均在全频带混合特征上运算，特征提取阶段缺乏显式频率约束，其隐式滤波行为由训练集噪声分布决定，域外泛化时难以保持一致。

1.3 面向 rPPG 的状态空间模型

Mamba[17]以选择性状态空间门控在 O(N)复杂度下建模长序列。RhythmMamba[8]将其引入 rPPG，采用多时间尺度扫描并在编码器后接入频域前馈；PhysMamba[9]提出时频交互的状态空间对偶结构，以短时傅里叶变换耦合时域与频域支路。二者显著降低长序列建模开销，但输入仍为全频带混合特征，当低频干扰能量远高于心搏分量时，选择性门控难以将其充分滤除，频率混叠在状态空间内部仍可能存在。

1.4 面向跨域泛化的 rPPG 方法

域偏移是 rPPG 走向实用的主要障碍。NEST[10]最大化训练阶段特征空间覆盖率以降低推理时的欠激活概率，并首次为 rPPG 建立域泛化评测协议；HSRD[11]分离域不变特征与实例特有特征，但需可靠域标签；PhysMLE[18]以低秩专家混合融入多任务生理先验；Bi-TTA[12]在推理阶段用目标域视频微调模型。这些方法效果显著，但普遍需要多源数据、域标签或目标域样本，难以适用于权重固定的单源部署。

1.5 现有方法的不足与本文定位

综合表 1，现有方法存在 3 点共性不足：一是频率约束位置滞后——约束置于时序建模之后，低频干扰在特征层已压制心搏信号，事后校正虽可缓解误差却无法从特征形成阶段消除混叠根源；二是频率划分可训练，如 PhysMamba[9]中 STFT 参数随梯度更新而向训练域噪声谱偏移，域切换后划分即失效；三是跨域策略部署代价高，NEST[10]、HSRD[11]、PhysMLE[18]需多源域或域标签，Bi-TTA[12]需接触目标域数据。

表 1 代表性 rPPG 方法的对比与不足分析

方法类别	代表方法	时序建模	频率处理位置与性质	跨域策略	主要不足
传统信号处理	CHROM[13]、POS[2]	无	信号级带通(-)	无	色彩空间投影固定，噪声与心搏频带重叠时失效
二维卷积注意力	DeepPhys[3]、TS-CAN[4]、EfficientPhys[5]	时间差分/时移	无频率约束	无	全频带混合特征，低频干扰主导梯度
三维时空网络	HR-CNN[14]、PhysNet[6]	三维卷积	无频率约束	无	感受野有限，跨周期相位一致性差
Transformer	PhysFormer[7]、RhythmFormer[19]	自注意力，O(N^2)	周期稀疏注意力(事后、可学习)	无	开销大；频率约束在时序建模之后
状态空间模型	RhythmMamba[8]、PhysMamba[9]	选择性 SSM，O(N)	频域前馈/短时傅里叶(事后、可学习)	无	频率划分随训练域噪声漂移
跨域泛化方法	NEST[10]、HSRD[11]、PhysMLE[18]、Bi-TTA[12]		无频率约束	多源训练/域标签/测试时自适应	需多源数据、域标签或目标域样本
本文方法	FreqSepPhys	双向 SSM，O(N)	三维高斯分解(建模之前、不可训练)	生理频率先验，无须额外数据	剧烈运动伪影落入心搏频带时分离受限

FreqSepPhys 立足于一项物理事实：干扰与心搏所处频带由成像光学与心血管生理决定，与数据集无关——频谱划分边界不应作为待学习量。据此将三维高斯分解核权重固定，时间幅频响应由核长、

平滑尺度与分支采样率共同确定，并将分解前置到每个特征块内部、时序编码之前。该设计零额外可训练参数、不需域标签与目标域样本，与上述域泛化策略正交且可叠加。

2 FreqSepPhys 网络

2.1 总体架构

FreqSepPhys 总体结构如图 1 所示。其设计基于以下观察：低频干扰（光照漂移、阴影移动，＜0.5 Hz）时变缓慢，较粗时间分辨率即可表征；而心搏信号(0.5～3 Hz)涉及收缩与舒张的快变过程，需更高时间分辨率。据此，双流骨干采用不同时间压缩比以匹配各自频带的时间特性。

人脸视频序列先经 3 个共享浅层三维卷积块(ConvBlock1～3)与空间最大池化，得到 1/4 空间分辨率的浅层特征后分送两条支路。网络整体由共享浅层特征提取、频率分离双流主干（慢流与快流各含 3 个 FreqSepBlock 及 BiMamba 编码器）、可逆频率交换层、平滑上采样模块 SmoothUpsampleBlock 与平滑回归头 SmoothRegHead 组成。

慢流经 ConvBlock4（时间步长 4）实现 4 倍时间压缩，通道数 64，串联 3 个频率分离模块(σdecomp=σlf=1.8)。30 fps 输入压缩至约 7.5 fps 后仍足以刻画低频噪声的时间演化，同时降低后续计算开销。快流经 ConvBlock5（时间步长 2）实现 2 倍压缩，通道数 32，串联 3 个频率分离模块(σdecomp=σlf=0.8)，保留 15 fps 分辨率以捕捉肤色帧间快变；快流内部的高频路径不施加额外平滑，低频路径仍采用 σ=0.8 的高斯平滑。

横向连接以 1×1×1 卷积（时间步长 2）将快流时间尺度对齐到慢流，逐元素相加后送入后续模块。融合特征先经 SmoothUpsampleBlock（三线性插值加 σ=1.0 三维高斯平滑）恢复时间分辨率，再做自适应平均池化，最后由 SmoothRegHead（9×1×1 卷积加 σ=1.5 一维高斯平滑）回归 rPPG 波形。平滑对不同时间频率具有不同衰减，其作用不能限定为仅消除上采样伪影，分解核的离散响应分析见第 2.2.1 节；回归头 σ 由验证集网格搜索确定（范围 0.5～2.5，步长 0.25）。

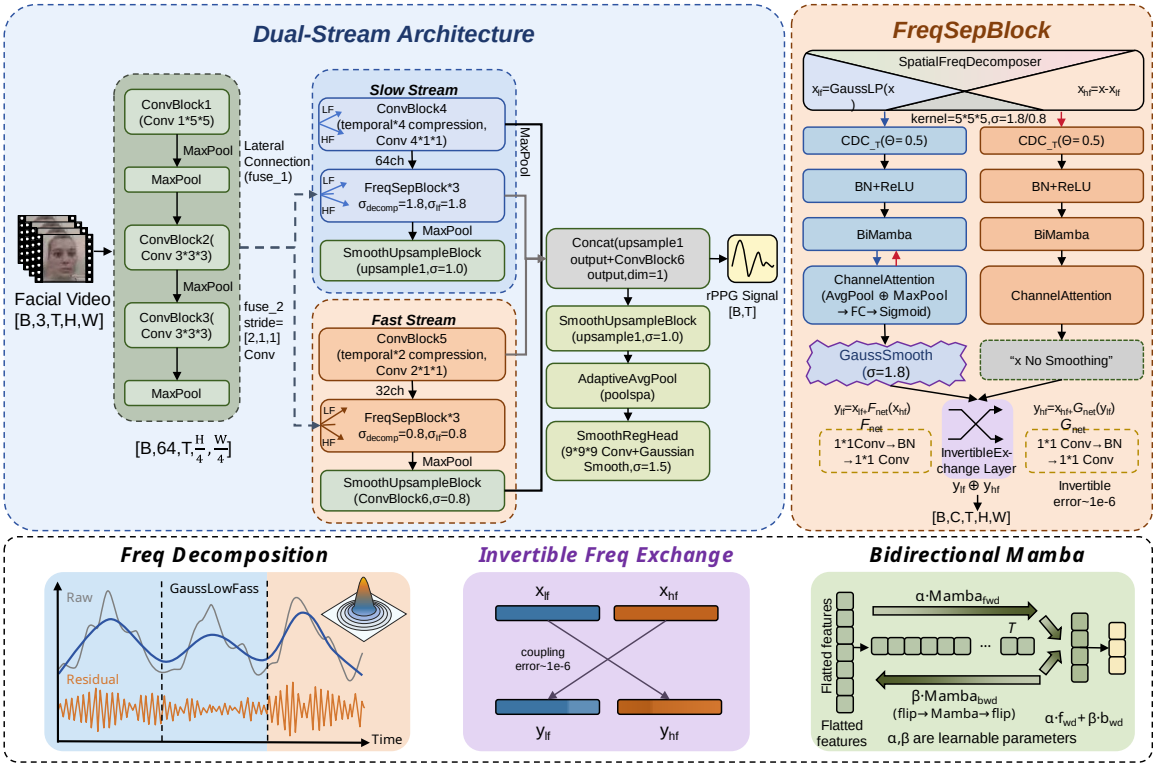


图 1 FreqSepPhys 总体架构

2.2 频率分离模块

频率分离模块 FreqSepBlock 是本文方法的核心组件，在时序编码前采用固定三维高斯核进行平滑与残差分解。固定核权重不参与梯度更新；不同分支的时间响应由核长、平滑尺度及特征采样率共同决定，需按各自时间尺度进行离散频率分析。

2.2.1 时空频率分解与离散响应

本方法慢、快流分解及低频路径平滑均采用固定奇数核长 K=5，平滑尺度 σ 分别为 1.8 和 0.8；令 M=(K−1)/2。以零为中心的离散坐标 n 取−M 至 M，归一化一维高斯核如式(1)所示；其系数和为 1，“零中心”不表示核系数的均值为零。以一维核的外积构造三维核 G_σ，如式(2)所示。

$$g_\sigma[n]=\frac{\exp\left(\frac{-n^2}{2\sigma^2}\right)}{\sum_{k=-M}^{M}\exp\left(\frac{-k^2}{2\sigma^2}\right)},\quad -M\le n\le M \tag{1}$$

$$G_\sigma[i,j,k]=g_\sigma[i]g_\sigma[j]g_\sigma[k] \tag{2}$$

三维核通过逐通道卷积作用于输入特征 x，得到平滑分量 x_{lf} 及残差分量 x_{hf}，如式(3)所示。其中∗表示三维卷积；同一离散尺度作用于时空三轴，但时间轴与空间轴的物理单位不同，后续时间频率换算使用特征序列的采样间隔。

$$x_{lf}=G_\sigma * x,\ x_{hf}=x-x_{lf} \tag{3}$$

设视频原始帧率为 F_0，分支的时间压缩倍数为 s，则名义特征采样间隔 Δt_s 和采样率 F_s 由式(4)给出。F_0=30 Hz 时，慢流 s=4、F_s=7.5 Hz，快流 s=2、F_s=15 Hz。采样率换算仅确定频率坐标，不能据此认定前级降采样已消除混叠。

$$\Delta t_s=\frac{s}{F_0},\ F_s=\frac{F_0}{s} \tag{4}$$

在忽略有限特征图填充边界的条件下，一维离散核的时间频率响应为式(5)，f 的单位为 Hz，j 为虚数单位。响应由 σ、核长 K 和 F_s 共同决定，不能只由 σ 给出物理频率。

$$H_{\sigma,K}(f;F_s)=\sum_{n=-M}^{M}g_\sigma[n]\exp\left(\frac{-j2\pi fn}{F_s}\right) \tag{5}$$

三维核的响应可分离为式(6)，其中 ν_h、ν_w 为空间频率，单位为周期/特征像素。空间频率为零时，归一化空间核的响应为 1，式(5)即对应三维算子的时间轴截面；该截面不代表所有时空输入的响应。残差算子的三维响应为 $1-H_{3D}$。

$$H_{3D}(f,\nu_h,\nu_w)=H_t(f)H_h(\nu_h)H_w(\nu_w) \tag{6}$$

本方法慢流 σ=1.8、K=5，快流 σ=0.8、K=5。定义幅值降至 50%的频率满足|H(f)|=0.5，功率降至 50%的频率满足$|H(f)|^2$=0.5，分别对应约−6.02 dB 与−3.01 dB。由实际有限长离散核计算，慢流的两个频率分别为 1.048 Hz 和 0.765 Hz，快流分别为 3.520 Hz 和 2.493 Hz。因此 0.5 Hz 不作为这两组参数的共同截止频率。

未截断解析高斯的半高全宽为 $2\sqrt{(2\ln 2)}\sigma$，慢流与快流分别约为 4.239 和 1.884 个特征采样点。按各分支采样间隔换算，分别约为 565 ms 和 126 ms。该宽度用于解释尺度参数的时间量纲；有限截断、离散归一化后的截止特性应以式(5)计算，半高全宽不能直接替代截止频率，也不表示 5 点有限离散核的实测半高全宽。

多层重复作用需区分纯滤波串联与实际网络计算。若 m 个相同线性滤波器在同一采样率下直接串联，则其响应满足式(7)；在非相同滤波器的情形，应使用各层响应的乘积。图 2 给出 m=1、2、3、6 时的纯滤波参考曲线，用于说明重复平滑会进一步改变幅频特性。

$$H_{cascade}(f)=\prod_{\ell=1}^{m}H_\ell(f)=[H_{\sigma,K}(f;F_s)]^m \tag{7}$$

实际慢流与快流各包含 3 个 FreqSepBlock；每个块除分解滤波外，低频路径还有一次同尺度高斯平滑。从低频处理路径计，每条流包含 6 处高斯滤波，但这些算子之间穿插卷积、归一化、激活、BiMamba、通道门控及跨分支交换，块输出还要经过分支求和和跨流连接。因此不能用式(7)的 m=6 结果代表整个分支或完整网络，也不能把 3 个 FreqSepBlock 等同于 3 次纯低通串联。上采样与输出阶段的平滑位于其他特征尺度，其影响同样不并入单个分解核的截止频率。

离散响应及算子数值核验如图 2 所示。核验直接使用原实验 Epoch4 检查点保存的固定核系数，采用空间恒定的正弦输入，频率覆盖两条流的主要分析区间；每个序列含 128 个特征采样点，使用单精度浮点运算。对连续 1、2、3 次纯滤波分别剔除时空边界影响后拟合正弦幅值，在每条流 12 个频率点、共 72 组幅值比较中，计算曲线与滤波输出的最大绝对幅值误差为 4.99×10^{-7}。该核验检验有限离散核及其纯串联计算的一致性，不测量训练后完整网络的频率增益。

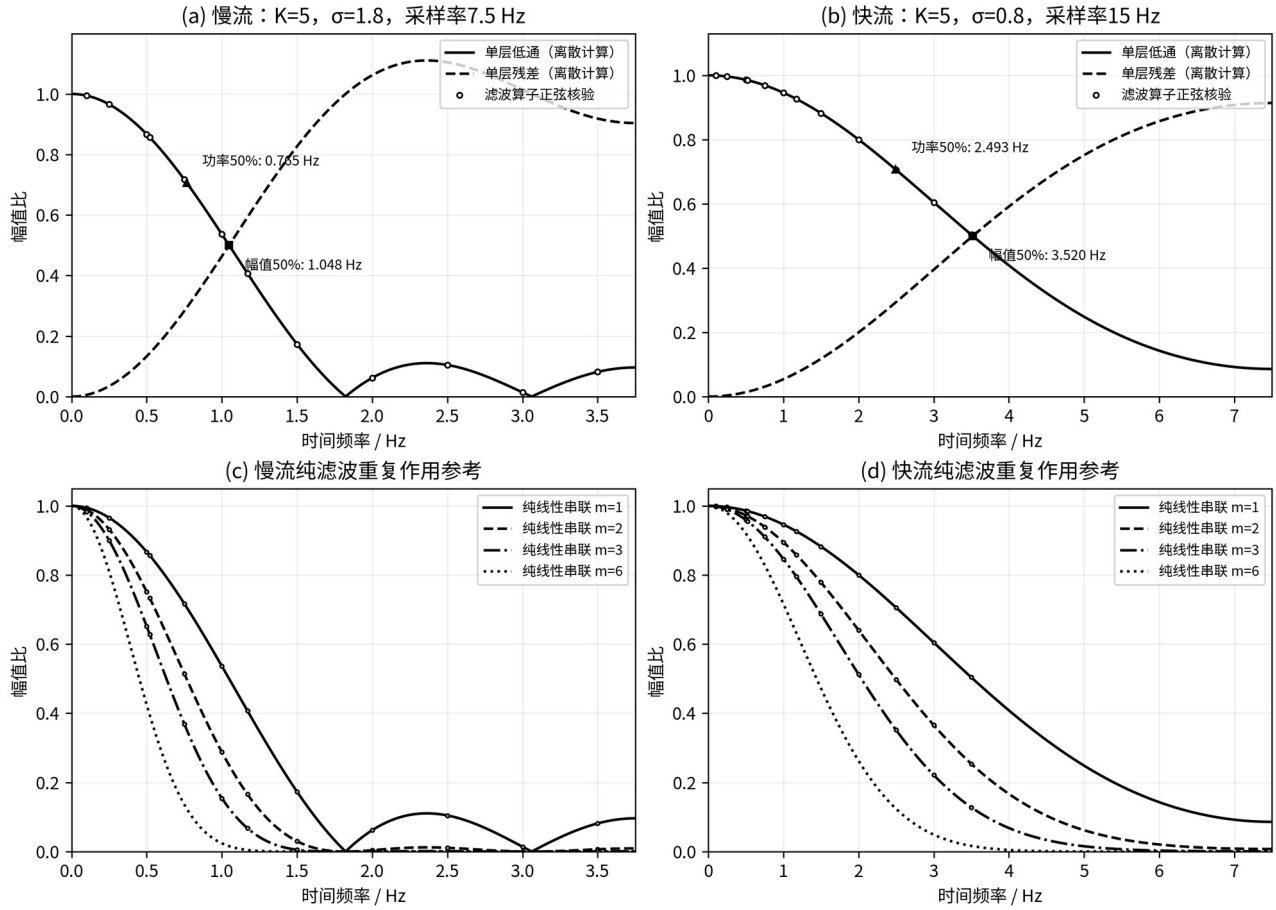


图 2 按原实验核参数计算的高斯核离散幅频响应与纯滤波串联参考

注：(a)(b)分别为慢流与快流的单层低通、残差响应，圆点为滤波输出的正弦幅值核验；(c)(d)为相同采样率下 1、2、3、6 次纯线性滤波串联参考，其中 1、2、3 次含数值核验点。所有曲线取空间零频率并忽略边界，6 次曲线不表示完整网络响应。

2.2.2 双路径编码与残差输出

低频路径中，xlf 依次经时间中心差分卷积(CDC_T，θ=0.5)、批归一化、ReLU、BiMamba 编码器、通道注意力（均值与最大池化并联，全连接缩减比 16，Sigmoid 激活）与高斯平滑层（慢流 σ=1.8，快流 σ=0.8）；高频路径中 xhf 经相同编码链但不平滑，以完整保留高频脉动。两路随后经可逆频率交换层完成跨频上下文交换，最终逐元素相加输出 ylf⊕yhf，通道数不变。

2.3 BiMamba 双向时序编码器

频率分离后的子带仍需建模帧间时序依赖。由于局部卷积的时间感受野无法覆盖多个心动周期，每条支路引入 BiMamba 双向编码器。状态空间模型的连续形式如式(8)、式(9)，其中 $h(t)$为潜在状态，A、B、C 为系统矩阵；采用输入相关步长 Δ 做零阶保持离散化得式(10)。Mamba 的选择性机制使 B、C 与 Δ 均依赖输入，从而在时间维度上有选择地保留信息。

$$h'(t)=\mathbf{A}h(t)+\mathbf{B}x(t) \tag{8}$$

$$y(t)=\mathbf{C}h(t) \tag{9}$$

$$\overline{\mathbf{A}}=\exp(\Delta\mathbf{A}),\overline{\mathbf{B}}=(\Delta\mathbf{A})^{-1}(\exp(\Delta\mathbf{A})-\mathbf{I})\Delta\mathbf{B}$$
$$h_t=\overline{\mathbf{A}}h_{t-1}+\overline{\mathbf{B}}x_t \tag{10}$$

BiMamba 先将时空特征展平为一维 token 序列，分别执行前向扫描(x_{fwd})与反向扫描（翻转—Mamba—翻转得 x_{bwd}），再由可学习标量加权求和（式(11)，α、β 初值均 0.5）。前向路径捕捉收缩期上升沿，反向路径追踪舒张期下降沿，总复杂度 $O(N)$。

$$y=\alpha x_{\text{fwd}}+\beta x_{\text{bwd}} \tag{11}$$

2.4 可逆频率交换层

子带分离消除了两路间的频谱干扰，但完全隔断将丢失心动周期与低频包络之间的时域相关信息。可逆频率交换层采用加性耦合实现跨频信息融合（式(12)、式(13)），其中 F、G 为轻量级级联结构（1×1×1 卷积→批归一化→LeakyReLU(0.1)→1×1×1 卷积）。该结构雅可比行列式恒为 1，数值重构误差约 10^{-6}，确保信息交换无损且频谱隔离不受破坏。

$$y_{\text{lf}}=x_{\text{lf}}+F(x_{\text{hf}}) \tag{12}$$

$$y_{\text{hf}}=x_{\text{hf}}+G(y_{\text{lf}}) \tag{13}$$

3 实验与结果分析

3.1 数据集

实验在 3 个公开 rPPG 基准上进行，统计信息见表 2。PURE[20]在受控环境采集，含 6 种头部运动；UBFC-rPPG[21]为室内混合光照，肤色较多样；MMPD[22]由移动设备采集，覆盖室内外多种运动强度（静止至跑步），是当前跨域评测难度最高的基准之一。

表 2 3 个基准数据集的统计信息

数据集	被试数	视频数	分辨率/帧率	采集条件
PURE[20]	10	60	640×480/30	受控环境，6 种头部运动，心率 42～148 bpm
UBFC-rPPG[21]	42	42	640×480/30	室内混合光照，肤色多样
MMPD[22]	33	660	可变/30	移动端采集，室内外，静止至跑步

3.2 实现细节

除 UBFC-rPPG→MMPD 外，实验均按被试级 8∶2 划分（PURE 取 8 人训练、2 人测试，UBFC-rPPG 取 34 人训练、8 人测试）。PURE→UBFC-rPPG 用 PURE 训练子集（8 人）训练并在完整 UBFC-rPPG 测试；UBFC-rPPG→MMPD 用完整 UBFC-rPPG 训练、完整 MMPD 测试。表 3～表 6 中标注“†”者引自 RhythmMamba[8]（域内协议不同，PURE 为 6∶4、UBFC-rPPG 为 30∶12），标注“‡”的 EfficientPhys 为在 rPPG-Toolbox[23]上按相同 8∶2 协议复现的结果。

人脸区域由 Haar 级联检测器给出，边界框放大 1.5 倍并固定为整段视频首帧的检测结果，裁剪后缩放到 128×128 像素，经差分归一化后切分为 128 帧片段（30 fps 下 4.27 s）。

损失函数为负皮尔逊相关系数。优化器 Adam，学习率 9×10^{-3}，权重衰减 5×10^{-4}，训练 50 个 epoch，学习率按 OneCycleLR 余弦退火调度，批大小 4。BiMamba 超参数沿用 Mamba 原文[17]：$d_{\text{state}}=16$、$d_{\text{conv}}=4$、扩展因子 2。推理阶段在 0.5～3 Hz 频带内以快速傅里叶谱峰检测计算心率，评价指标为平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对百分比误差(MAPE)与皮尔逊相关系数 ρ。

3.3 与现有方法的定量比较

表 3～表 6 按域差由小到大给出 4 个场景的定量比较。

表 3 PURE 域内定量比较

方法	MAE↓	RMSE↓	MAPE/%↓	ρ↑
EfficientPhys[5]‡	0.59	1.19	0.97	0.96
DeepPhys[3]†	0.83	1.54	–	0.99
PhysNet[6]‡	2.10	2.60	–	0.99
TS-CAN[4]†	2.48	9.01	–	0.92
Dual-GAN[24]†	0.82	1.31	–	0.99
PhysFormer[7]†	1.10	1.75	–	0.99
Contrast-Phys+[15]†	0.48	0.98	–	0.99
RhythmFormer[19]†	0.27	0.47	–	0.99
RhythmMamba[8]†	0.23	0.34	–	0.99
PhysMamba[9]†	0.25	0.40	–	0.99
FreqSepPhys	0.19	0.35	0.17	0.99

注：†引自 RhythmMamba[8](6∶4 划分)，本方法为 8∶2 划分；‡为 8∶2 划分下复现的结果。

表 4 UBFC-rPPG 域内定量比较

方法	MAE↓	RMSE↓	MAPE/%↓	ρ↑
EfficientPhys[5]‡	3.52	7.46	3.22	0.86
DeepPhys[3]†	6.27	10.82	–	0.65
PhysNet[6]‡	2.95	3.67	–	0.97
TS-CAN[4]†	1.70	2.72	–	0.99
Dual-GAN[24]†	0.44	0.67	–	0.99
PhysFormer[7]†	0.50	0.71	–	0.99
Contrast-Phys+[15]†	0.21	0.80	–	0.99
RhythmFormer[19]†	0.50	0.78	–	0.99
RhythmMamba[8]†	0.50	0.75	–	0.99
PhysMamba[9]†	0.54	0.76	–	0.99
FreqSepPhys	0.89	1.71	1.02	0.97

注：†的数值来自 RhythmMamba[8]汇总表，各方法划分方式不一，与 8∶2 协议不能直接比较；‡为 rPPG-Toolbox 8∶2 协议下复现或引用的结果，PhysNet 的 MAPE。

表 5 PURE→UBFC-rPPG 跨域定量比较

方法	MAE↓	RMSE↓	MAPE/%↓	ρ↑
EfficientPhys[5]†	2.07	6.32	2.10	0.94
DeepPhys[3]†	1.21	2.90	1.42	0.99
PhysNet[6]‡	1.63	–	1.68	–
TS-CAN[4]†	1.30	2.87	1.50	0.99
PhysFormer[7]†	1.44	3.77	1.66	0.98
RhythmFormer[19]†	0.89	1.83	0.97	0.99
RhythmMamba[8]†	0.95	1.83	1.04	0.99
FreqSepPhys	1.03	2.08	1.17	0.99

注：除 PhysNet(‡)外，对比数值均引自 RhythmMamba[8]，其跨域实验采用 rPPG-Toolbox 8:2 协议，与本方法一致。

表 6 UBFC-rPPG→MMPD 跨域定量比较

方法	MAE↓	RMSE↓	MAPE/%↓	ρ↑
EfficientPhys[5]§	21.44	35.51	27.31	−0.003
DeepPhys[3]§	17.49	–	19.26	–
PhysNet[6]§	10.23	–	12.46	–
TS-CAN[4]§	14.00	–	15.47	–
FreqSepPhys	9.77	15.21	12.84	0.48

注：§表示所有对比方法均在完整 UBFC-rPPG 训练集(42 人)上训练(基于 rPPG-Toolbox 实现)，并在完整 MMPD 上测试；部分方法的 RMSE 与 ρ 未给出。

PURE 域内(8:2)本方法 MAE 0.19 bpm、ρ 0.99（RhythmMamba 在 6:4 下报 0.23 bpm，仅供参考）。UBFC-rPPG 域内相同 8:2 协议下本方法 MAE 0.89 bpm，较同骨干的 EfficientPhys(3.52 bpm)降低 74.7%，其余方法采用留一或顺序划分不可直接比较。PURE→UBFC-rPPG 跨域本方法 MAE 1.03 bpm，较同骨干 EfficientPhys(2.07 bpm)下降 50.2%，ρ 由 0.94 升至 0.99；UBFC-rPPG→MMPD 中 MAE 由骨干的 21.44 bpm 降至 9.77 bpm，ρ 由−0.003 升至 0.48 且为对比方法中唯一正相关。上述结果支持如下推断：源域与目标域共享由固定高斯核确定的一致频率划分标准，是跨域性能提升的主要因素之一。

3.4 消融实验

消融实验在 PURE 域内进行，固定随机种子，每次移除一个模块，结果见表 7。

表 7 PURE 域内消融实验

变体	MAE↓	RMSE↓	MAPE/%↓	ρ↑
EfficientPhys baseline[5]	0.59	1.19	0.97	0.96
w/o BiMamba encoder	0.44	1.08	0.71	0.97
w/o InvertibleFreqExch.	0.29	0.51	0.40	0.99
w/o SmoothRegHead	0.22	0.44	0.31	0.98
Full FreqSepPhys	0.19	0.35	0.17	0.99

移除 BiMamba 后 MAE 由 0.19 升至 0.44 bpm(+132%)，退化幅度最大。原因在于 30 fps 下单个心动周期跨 10～60 帧，短核三维卷积的感受野无法覆盖完整周期，跨周期相位一致性难以维持。

禁用可逆频率交换层后 MAE 升至 0.29 bpm(+52.6%)，退化机制不同于 BiMamba 缺失：两路完全隔断导致低频子带的频谱泄漏无法被高频路径补偿，残余干扰逐步渗入高频通道致误差累积。

移除平滑回归头后 MAPE 由 0.17%升至 0.31% (+82.4%)。一维高斯平滑(σ=1.5)具有频率依赖的衰减，因此该消融结果支持平滑回归头对预测误差的影响，但不能把差距唯一归因于上采样阶梯伪影，也不能据此认为 0.5～3 Hz 范围内的响应保持不变。

3.5 跨域泛化分析

表 8 在 PURE→UBFC-rPPG 场景下同时给出了组件消融与单流频率路径分析。

表 8 跨域消融与频率路径分析(PURE→UBFC-rPPG)

类别	变体	MAE↓	RMSE↓	MAPE/%↓	ρ↑
	EfficientPhys[5]	2.07	6.32	2.10	0.94
组件消融	w/o BiMamba encoder	2.05	6.17	2.09	0.95
	w/o InvertibleFreqExch.	1.58	3.88	1.60	0.96
	w/o SmoothRegHead	1.34	3.27	1.47	0.98
	Full FreqSepPhys	1.03	2.08	1.17	0.99
频率路径	LF stream only	1.26	2.84	1.38	0.98
	HF stream only	1.40	3.11	1.48	0.98
	Full FreqSepPhys	1.03	2.08	1.17	0.99

跨域下各消融变体的 ρ 均高于全频带 EfficientPhys 基线(0.94)，处于 0.95～0.99。移除 BiMamba 后 MAE 由 1.03 bpm 升至 2.05 bpm(+99%)、ρ 降至 0.95；对比 3.4 节域内结果（BiMamba 缺失时 ρ 由 0.99 降至 0.97）可见，跨域时仅凭高斯分解先验即可维持较高波形相关性，说明保持源域与目标域一致的频谱划分标准本身即有助于抵抗分布偏移。

仅低频流 MAE 1.26 bpm、仅高频流 1.40 bpm（ρ 均 0.99），均高于完整双流的 1.03 bpm，结果支持增益主要来自两流间的信息交互，而非简单输出叠加：低频流的干扰时序帮助高频流剔除运动伪影，高频流的精细脉动梯度又为低频流提供心动周期边界参考。

跨域一致性验证：从 PURE 与 UBFC-rPPG 各取 100 个片段统计慢流低频子带功率谱，两域余弦相似度为 0.97，高频子带 0.5～3 Hz 能量衰减偏差＜0.8 dB，表明固定核使划分边界跨数据集保持一致。

3.6 计算效率

效率测试在单张 NVIDIA RTX 3090 上完成，输入 128 帧、128×128 片段，结果见表 9。FreqSepPhys 参数量 1.83 M，介于 RhythmMamba(1.07 M)与 EfficientPhys(1.91 M)之间，属轻量级；浮点运算约 12.3 G，较 EfficientPhys(8.9 G)多约 3.4 G(+38%)，增量主要来自每个 FreqSepBlock 的固定高斯分解与两路 BiMamba 编码器。

表 9 计算效率比较

方法	参数量/M	复杂度	吞吐量/Kfps
EfficientPhys[5]	1.91	O(*N*)	8.42

方法	参数量/M	复杂度	吞吐量/Kfps
PhysFormer[7]	7.38	O(N^2)	8.50
RhythmMamba[8]	1.07	O(N)	20.09
FreqSepPhys	1.83	O(N)	4.56

需说明的是，表 9 中 EfficientPhys、PhysFormer 与 RhythmMamba 的吞吐量取自 RhythmMamba[8]（逐帧平均、不含完整推理链路），而 FreqSepPhys 的 4.56 Kfps 测于含预处理的完整推理流程（平均 28.1 ms），二者度量口径不同、不宜直接比较。三者同为 O(N)线性复杂度，序列增长时计算代价相当。以约 3.4 G 额外浮点运算换取 UBFC-rPPG→MMPD 跨域 MAE 下降 54.4%，该计算代价在多数实际部署场景中可接受。

3.7 分析与讨论

3.7.1 域内性能与组件贡献

就域内性能而言，组件消融（表 7）表明各模块退化机制相互独立、增益可叠加，其中 BiMamba 的时序建模贡献最大，可逆频率交换层次之。相同 8∶2 协议下 UBFC-rPPG 域内误差较复现的 EfficientPhys 显著下降，且两条单流误差均高于完整双流，说明频率分离在不同干扰环境下均能生效，其增益主要来自两流间的跨频交换而非输出的简单相加。

3.7.2 跨域泛化能力与方法定位

在 PURE→UBFC-rPPG 场景中，对心动周期准周期性做显式建模的 RhythmFormer 与 RhythmMamba 在源域与目标域噪声结构接近时能进一步压低误差；本方法采用跨数据集固定尺度的高斯分解核，MAE 略高但 ρ 仍达 0.99，波形相关性未受明显影响。需注意 Dual-GAN、Contrast-Phys+在 UBFC-rPPG 域内 MAE 更低，但其采用留一或顺序划分协议，与本文 8∶2 随机划分不具直接可比性。

随着域间差异增大，固定频谱划分的稳定性愈发重要：差距最大的 UBFC-rPPG→MMPD 场景中，本方法仍保持较低误差与正相关，表明固定先验未过拟合源域噪声，其域不变的频谱划分天然带来跨域稳定性。与域泛化方法[10-12,18]需多源数据或目标域样本不同，所提方法仅作用于特征提取环节，单源训练后权重即固定，可直接部署；两类策略正交，原则上可叠加。

3.7.3 局限性与未来工作

本方法存在两点局限：(1) 当剧烈运动伪影频谱落入 0.5～3 Hz 心搏频带时，固定截止频率无法有效分离此类干扰——UBFC-rPPG→MMPD 中误差较大样本集中于高强度运动与户外强光快速切换等困难条件；(2) 评测仅覆盖 3 个数据集，尚未在 VIPL-HR 等更大规模基准上验证。

后续可探索轻量自适应 σ 机制：依据运动强度与频谱先验对 σ 进行有界缩放，在抑制强运动干扰与保留心搏细节之间实现动态平衡。

4 结束语

现有 rPPG 骨干的全频带混合建模使可训练滤波器偏向拟合高能低频干扰，同时制约域内精度与跨域泛化能力。针对该问题，本文提出以固定物理先验替代可训练滤波器的 FreqSepPhys：以不可训练高斯核前置频率分解、BiMamba 线性编码与可逆交换层跨频融合三者协同工作。在 3 个公开数据集上，PURE 域内 MAE 为 0.19 bpm，相同协议下 UBFC-rPPG 域内 MAE 较同骨干基线降低 74.7%；最难的 UBFC-rPPG→MMPD 跨域 MAE 由 21.44 bpm 降至 9.77 bpm、ρ 由−0.003 升至 0.48，验证固定先验不随训练域噪声漂移。对于干扰与目标频带可由生理先验确定的非接触生理感知任务（如呼吸率估计、血氧检测），固定参数嵌入与特征层频谱隔离的联合设计可为兼顾域内精度与跨域泛化提供可迁移的技术路径。

参考文献：

[1] McDuff D. Camera measurement of physiological vital signs[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(9): 1-40.
[2] Wang J, Shan C, Liu L, et al. Camera-based physiological measurement: recent advances and future prospects[J]. Neurocomputing, 2024, 575: 127282.
[3] Cheng C H, Wong K L, Chin J W, et al. Deep learning methods for remote heart rate measurement: a review and future research agenda[J]. Sensors, 2021, 21(18): 6296.
[4] Liu X, Wang Y, Xie S, et al. MobilePhys: personalized mobile camera-based contactless physiological sensing[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2022, 6(1): 24:1-24:23.
[5] Liu X, Hill B, Jiang Z, et al. EfficientPhys: enabling simple, fast and accurate camera-based cardiac measurement[C]//IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision, 2023: 5008-5017.
[6] Ni A, Azarang A, Kehtarnavaz N. A review of deep learning-based contactless heart rate measurement methods[J]. Sensors, 2021, 21(11): 3719.
[7] Yu Z, Shen Y, Shi J, et al. PhysFormer: facial video-based physiological measurement with temporal difference transformer[C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022: 4176-4186.
[8] Zou B, Guo Z, Hu X, et al. RhythmMamba: fast, lightweight, and accurate remote physiological measurement[C]//AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2025: 11077-11085.
[9] Yan Z, Zhong Y, Xu H, et al. PhysMamba: synergistic state space duality model for remote physiological measurement[C]//International

Conference on Artificial Neural Networks, 2025: 128-140.
[10] Lu H, Yu Z, Niu X, et al. Neuron structure modeling for generalizable remote physiological measurement[C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023: 18589-18599.
[11] Wang J, Lu H, Wang A, et al. Hierarchical style-aware domain generalization for remote physiological measurement[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2024, 28(3): 1635-1643.
[12] Li H, Lu H, Chen Y C. Bi-TTA: bidirectional test-time adapter for remote physiological measurement[C]//European Conference on Computer Vision, 2024: 356-374.
[13] Alvarez Casado C, Bordallo Lopez M. Face2PPG: an unsupervised pipeline for blood volume pulse extraction from faces[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2023, 27(11): 5530-5541.
[14] Xiao H, Liu T, Sun Y, et al. Remote photoplethysmography for heart rate measurement: a review[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2024, 88: 105608.
[15] Sun Z, Li X. Contrast-Phys+: unsupervised and weakly-supervised video-based remote physiological measurement via spatiotemporal contrast[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024, 46(8): 5835-5851.
[16] Joshi J, Agaian S S, Cho Y. FactorizePhys: matrix factorization for multidimensional attention in remote physiological sensing[C]//Advances in Neural Information Processing Systems, 2024.
[17] Gu A, Dao T. Mamba: linear-time sequence modeling with selective state spaces[EB/OL]. (2023-12-01)[2026-07-15]. https://arxiv.org/abs/2312.00752.
[18] Wang J, Lu H, Wang A, et al. PhysMLE: generalizable and priors-inclusive multi-task remote physiological measurement[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2025.
[19] Zou B, Guo Z, Chen J, et al. RhythmFormer: extracting patterned rPPG signals based on periodic sparse attention[J]. Pattern Recognition, 2025, 164: 111511.
[20] Speth J, Vance N, Flynn P, et al. Non-contrastive unsupervised learning of physiological signals from video[C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023: 14464-14474.
[21] Gideon J, Stent S. The way to my heart is through contrastive learning: remote photoplethysmography from unlabelled video[C]//IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2021: 3995-4004.
[22] Tang J, Chen K, Wang Y, et al. MMPD: multi-domain mobile video physiology dataset[C]//International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2023: 1-5.
[23] Liu X, Narayanswamy G, Paruchuri A, et al. rPPG-Toolbox: deep remote PPG toolbox[C]//Advances in Neural Information Processing Systems Datasets and Benchmarks Track, 2023.
[24] Lu H, Han H, Zhou S K. Dual-GAN: joint BVP and noise modeling for remote physiological measurement[C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 12404-12413.

联系方式：
邮编：610065
地址：四川省成都市武侯区一环路南一段 24 号
四川大学计算机学院
联系人：朱鹏举（第一作者） 联系电话：
15093881735 E-mail：
2024223045113@stu.scu.edu.cn
联系人：吕学斌（通信作者） 联系电话：
13880106501 E-mail：lvxb@scu.edu.cn